

Rapport de Projet Modélisation 2

Application de Visualisation de la Déformation d'un Solide par la Méthode des Différences Finies

ISEM 2

Année académique 2025–2026

Table des matières

Introduction	2
1 Contexte pédagogique et scientifique	3
1.1 Cadre académique	3
1.2 Enjeux scientifiques	3
2 Description du problème étudié	4
2.1 Modélisation physique du solide	4
2.2 Formulation mathématique	4
2.3 Discrétisation par la méthode des différences finies	5
2.4 Pseudo-code algorithmique de la méthode	7
2.5 Résolution numérique et extraction des résultats	7
3 Description de l'application développée	8
3.1 Présentation générale	8
3.2 Cahier des charges fonctionnel	8
3.3 Architecture logicielle	9
3.4 Diagramme de cas d'utilisation : Utilisateur	9
3.4.1 Fonctions primaires	9
3.4.2 Fonctions secondaires	9
3.5 Description de l'interface utilisateur	9
3.5.1 Interface d'accueil	9
3.5.2 Interface de simulation	9
3.5.3 Zone de saisie	10
3.5.4 Zone Principale : Visualisation graphique	11
3.6 Processus de simulation	11
3.7 Résultats affichés	11
Conclusion et perspectives	12

Introduction

La simulation numérique occupe une place essentielle dans l'analyse et la conception des structures mécaniques. Elle permet d'anticiper le comportement des matériaux soumis à diverses sollicitations tout en réduisant les coûts expérimentaux.

Dans ce contexte, ce projet de modélisation vise le développement d'une application informatique en langage Python permettant la visualisation de la déformation d'un solide soumis à des efforts de traction ou de compression. La résolution du problème mécanique repose sur la méthode des différences finies (MDF), tandis que la visualisation des résultats est assurée par des outils graphiques interactifs. Le projet s'appuie sur Abaqus CAE comme modèle d'application.

Ce rapport présente successivement le contexte pédagogique du projet, la formulation mathématique du problème, la discrétisation numérique, la résolution algorithmique et la visualisation des résultats.

Chapitre 1

Contexte pédagogique et scientifique

1.1 Cadre académique

Ce projet s'inscrit dans un programme doctoral orienté vers la modélisation numérique en mécanique des solides et le développement d'outils scientifiques. Il vise à établir un lien direct entre la théorie de l'élasticité, la discrétisation numérique et l'implémentation informatique.

L'application développée constitue un support pédagogique facilitant la compréhension des méthodes numériques appliquées à la mécanique des structures.

1.2 Enjeux scientifiques

Les logiciels industriels de simulation offrent des performances élevées mais restent souvent des systèmes fermés. Le développement d'un outil dédié permet de maîtriser l'ensemble du processus de modélisation, résolution et visualisation, favorisant ainsi la compréhension des phénomènes mécaniques simulés.

Chapitre 2

Description du problème étudié

2.1 Modélisation physique du solide

On considère deux types de solides élastiques homogènes et isotropes soumis à des sollicitations de traction ou de compression :

- un **cylindre** de longueur L , de rayon R et de section $A = \pi R^2$;
- un **pavé droit** de dimensions $L \times b \times h$, de section $A = b \times h$.

Dans les deux cas, le solide est encastré à une extrémité et soumis à une force axiale F appliquée sur l'autre extrémité. Le régime des petites déformations est adopté et le matériau suit la loi de l'élasticité linéaire isotrope.

2.2 Formulation mathématique

L'équation locale d'équilibre d'un solide en mécanique des milieux continus s'écrit :

$$\operatorname{div}(\boldsymbol{\sigma}) + \mathbf{f} = \mathbf{0} \quad \text{dans } \Omega$$

où $\boldsymbol{\sigma}$ est le tenseur des contraintes, $\mathbf{f}$ le vecteur des forces volumiques et Ω le domaine du solide.

Cette équation est couplée à la loi de comportement élastique linéaire et à la relation cinématique entre déplacements et déformations, par les relations :

$$\boldsymbol{\sigma} = \lambda \operatorname{tr}(\boldsymbol{\varepsilon}) \mathbf{I} + 2\mu \boldsymbol{\varepsilon}, \quad \boldsymbol{\varepsilon} = \frac{1}{2} (\nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^T)$$

Après substitution et simplification, on obtient l'équation de Navier :

$$\mu \Delta \mathbf{u} + (\lambda + \mu) \nabla (\operatorname{div} \mathbf{u}) + \mathbf{f} = \mathbf{0} \quad \text{dans } \Omega$$

Cette équation constitue la formulation forte du problème d'élasticité linéaire en déplacements.

Dans le cas d'un solide élancé soumis à une sollicitation axiale, le déplacement est supposé uniquement suivant l'axe x :

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u(x) \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

La seule composante de déformation non nulle est alors :

$$\varepsilon_{xx} = \frac{du}{dx}$$

et la contrainte associée, via la loi de Hooke, est :

$$\sigma_{xx} = E \frac{du}{dx}$$

L'équation locale d'équilibre se réduit à :

$$\frac{d\sigma_{xx}}{dx} = 0$$

En substituant la loi de comportement, on obtient l'équation différentielle gouvernant le déplacement axial :

$$\frac{d}{dx} \left(EA \frac{du}{dx} \right) = 0 \quad \text{dans } [0, L]$$

Les conditions aux limites typiques sont :

$$u(0) = 0, \quad EA \frac{du}{dx} \Big|_{x=L} = F$$

La solution analytique est :

$$u(x) = \frac{F}{EA} x \tag{2.1}$$

Elle est valable aussi bien pour le cylindre que pour le pavé, seule la valeur de A change.

2.3 Discrétisation par la méthode des différences finies

Le domaine $[0, L]$ est discrétisé en N points régulièrement espacés d'un pas :

$$h = \frac{L}{N-1}$$

La dérivée seconde est approchée par le schéma centré :

$$\frac{d^2u}{dx^2} \Big|_{x_i} \approx \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} \tag{2.2}$$

L'équation discrète devient :

$$u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1} = 0 \tag{2.3}$$

Conditions aux limites discrétisées :

$$u_0 = 0 \quad (2.4)$$

$$\frac{u_N - u_{N-1}}{h} = \frac{F}{EA} \quad (2.5)$$

Ce système conduit à une matrice tridiagonale linéaire :

$$\mathbf{K}\mathbf{u} = \mathbf{b}$$

avec :

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_0 \\ u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_{N-1} \\ u_N \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \frac{Fh}{EA} \end{bmatrix}$$

Cette matrice tridiagonale résulte directement de l'approximation par différences finies de la dérivée seconde et de l'imposition des conditions aux limites.

2.4 Pseudo-code algorithmique de la méthode

Le pseudo-code suivant décrit l'algorithme général indépendamment du langage de programmation.

Algorithme : Résolution par différences finies du problème traction/compression

1. Lire les paramètres physiques : L , E , dimensions du solide (rayon R ou largeur b , hauteur h), force F , nombre de points N .
2. Calculer la section :

$$A \leftarrow \begin{cases} \pi R^2 & \text{si cylindre} \\ b \times h & \text{si pavé} \end{cases}$$

3. Calculer le pas spatial :

$$h_x \leftarrow L/(N - 1)$$

4. Initialiser la matrice K de taille $N \times N$ et le vecteur b de taille N à zéro.
5. Pour chaque nœud interne $i = 2$ à $N - 1$:

$$K[i, i - 1] \leftarrow 1$$

$$K[i, i] \leftarrow -2$$

$$K[i, i + 1] \leftarrow 1$$

6. Appliquer la condition d'encastrement :

$$K[1, 1] \leftarrow 1, \quad b[1] \leftarrow 0$$

7. Appliquer la condition de force :

$$K[N, N] \leftarrow 1$$

$$K[N, N - 1] \leftarrow -1$$

$$b[N] \leftarrow \frac{F h_x}{EA}$$

8. Résoudre le système linéaire :

$$u \leftarrow K^{-1}b$$

9. Calculer les déformations :

$$\varepsilon_i \leftarrow \frac{u_{i+1} - u_i}{h_x}$$

10. Calculer les contraintes :

$$\sigma_i \leftarrow E\varepsilon_i$$

11. Transmettre u , ε , σ au module de visualisation.

2.5 Résolution numérique et extraction des résultats

La résolution du système linéaire fournit le vecteur des déplacements nodaux u_i . Les champs de déformation et de contrainte sont ensuite reconstruits par différentiation numérique.

Ces résultats permettent :

- d'observer l'allongement ou le raccourcissement global du cylindre ou du pavé,
- de vérifier l'uniformité de la contrainte axiale,
- d'alimenter le module de visualisation du solide déformé.

Chapitre 3

Description de l'application développée

3.1 Présentation générale

L'application développée constitue une interface graphique dédiée à la visualisation de la déformation d'un solide soumis à une traction ou une compression axiale.

Elle repose sur :

- le modèle de calcul et de visualisation d'**Abaqus CAE**,
- des scripts **Python** pour l'automatisation,
- une interface utilisateur réalisée avec **Tkinter**.

La simulation est volontairement limitée à un seul axe de sollicitation afin de garantir un outil pédagogique simple, interactif et rapide à exécuter.

3.2 Cahier des charges fonctionnel

Objectifs principaux

- Permettre à l'utilisateur de définir un matériau élastique linéaire.
- Permettre la définition d'une géométrie simple : cylindre ou pavé.
- Appliquer une sollicitation axiale : traction ou compression.
- Lancer une simulation.
- Visualiser la configuration initiale et la configuration déformée.
- Offrir une interaction souris pour la rotation du solide.

Contraintes techniques

- Environnement : Python 3.
- Interface graphique : Tkinter.
- Simulation 1D axiale intégrée dans un modèle 3D.
- Temps de calcul inférieur à quelques secondes.

3.3 Architecture logicielle

L'application est structurée en quatre modules principaux :

1. **Interface utilisateur (Tkinter)** : saisie des paramètres.
2. **Générateur de modèle** : création géométrie, matériau, maillage.
3. **Lanceur de simulation** : exécution du calcul Abaqus.
4. **Module de visualisation** : affichage et interaction 3D.

Cette architecture assure une séparation claire entre interface, calcul et rendu graphique.

3.4 Diagramme de cas d'utilisation : Utilisateur

3.4.1 Fonctions primaires

- Saisir paramètres matériau
- Choisir géométrie (cylindre/pavé)
- Choisir sollicitation (traction/compression)
- Fixer les conditions aux limites
- Lancer le maillage
- Lancer simulation
- Visualiser la déformation

3.4.2 Fonctions secondaires

- Choisir le thème d'affichage
- Sauvegarder un fichier
- Charger un fichier
- Retour à la page d'accueil

3.5 Description de l'interface utilisateur

L'application contient deux interface :

- l'interface d'accueil
- l'interface de simulation

3.5.1 Interface d'accueil

L'interface d'accueil contient deux boutons :

- Lancer l'application : On pourra choisir le thème d'affichage
- Quitter

3.5.2 Interface de simulation

L'interface de simulation est divisée en deux zones principales : (i) une zone de saisie à gauche, (ii) une zone graphique de visualisation au centre.

3.5.3 Zone de saisie

Bouton 1 : Choix du matériau

L'utilisateur choisit le matériau qui est directement associé à ses caractéristiques.

Bouton 2 : Choix de la géométrie

Sélection du type de solide :

- Cylindre : longueur L , rayon R
- Pavé : longueur L , largeur b , hauteur h

Bouton 3 : Sollicitation

Choix du type :

- Traction
- Compression

Bouton 4 : Charge (N)

- Valeur de la force axiale F en Newton.

La sollicitation est appliquée sur un seul axe longitudinal.

Bouton 5 : Conditions aux limites

Choix de la face encastree.

Bouton 6 : Maillage

Lancer et afficher le maillage.

Bouton 7 : Simuler

Lancer le noyau de calcul et afficher le solide déformée.

Bouton 8 : Effacer tout

Réinitialiser le programme.

Bouton 9 : Paramètres avancés

- Sauvegarder fichier
- Charger fichier
- Retour à l'accueil

3.5.4 Zone Principale : Visualisation graphique

La scène 3D affiche :

- Géométrie initiale en gris
- Matériau affecté en vert
- Maillage en bleu
- Contours des éléments en noir
- Configuration déformée : gradient couleur du rouge (déformation max) au vert (déformation min)

La souris permet :

- Rotation libre du solide
- Zoom avant / arrière

3.6 Processus de simulation

Le déroulement d'une simulation suit les étapes suivantes :

1. Lecture des paramètres entrés dans Tkinter.
2. Génération automatique du modèle (géométrie, matériau, maillage).
3. Visualisation de la configuration initiale
4. Application des conditions aux limites et du chargement.
5. Lancement du calcul en mode script.
6. Extraction du champ de déplacement.
7. Visualisation de la configuration déformée.

3.7 Résultats affichés

En sortie, l'utilisateur observe :

- La configuration de départ du solide.
- La configuration après déformation.
- Un gradient de couleur représentant l'intensité du déplacement.

Conclusion et perspectives

Ce projet avait pour objectif principal de concevoir et de développer une application interactive permettant la visualisation de la déformation d'un solide soumis à des sollicitations de traction ou de compression. Le problème mécanique étudié reposait sur la modélisation du comportement élastique linéaire de solides simples (cylindre et pavé), soumis à un chargement axial unique, dans le but de proposer un outil à la fois pédagogique et scientifique.

La première étape du travail a consisté à établir une formulation mathématique rigoureuse du problème d'élasticité, suivie d'une discrétisation numérique par la méthode des différences finies, utilisée comme modèle de validation simplifié. Cette approche a permis de vérifier la cohérence théorique des résultats obtenus et d'assurer une base de comparaison analytique.

La contribution principale du projet réside dans le développement d'une application intégrant :

- une interface graphique conviviale réalisée avec Tkinter,
- la simulation numérique du comportement mécanique,
- la visualisation interactive de la configuration initiale et déformée du solide.

Les résultats obtenus démontrent que l'application permet de reproduire fidèlement le comportement attendu d'un solide en traction ou en compression, tout en offrant une représentation graphique intuitive des champs de déplacement. Les objectifs initiaux — à savoir la maîtrise de la modélisation mécanique, la mise en œuvre d'un outil de simulation et la visualisation interactive des résultats — ont ainsi été pleinement atteints.

Au-delà de son intérêt pédagogique, l'outil développé constitue une base logicielle évolutive pouvant être adaptée à des problématiques plus complexes de mécanique des solides.

Les perspectives d'amélioration concernent principalement :

- l'extension vers des géométries et chargements tridimensionnels plus complexes,
- l'intégration de comportements matériaux non linéaires,
- l'ajout d'analyses dynamiques,
- le développement d'une interface graphique plus avancée et multiplateforme.

Ainsi, ce projet ouvre la voie à la création d'un environnement complet de simulation et de visualisation, favorisant à la fois l'apprentissage des méthodes numériques et l'exploration de phénomènes mécaniques plus élaborés.